

Руководство технической поддержки

Med Doctor Assignment Service. Версия документации: 2026-04-29.

Содержание

Руководство технической поддержки

1. Назначение документа
2. Какие логи смотреть
3. Базовая проверка после старта
4. Быстрая карта симптомов
5. Диагностика Orchestra REST
 - 5.1. Недоступность Orchestra
 - 5.2. Ошибки авторизации
6. Диагностика websocket
7. Диагностика med-robot
 - 7.1. Проверить, должен ли med-robot вызываться
 - 7.2. Основные режимы тела запроса
 - 7.3. Ошибка med-robot
8. Диагностика «визит не обработан»
9. Диагностика повторного попадания визита в «Врач не назначен»
10. Данные для эскалации разработчику
11. Команды для Linux-стенда
12. Команды для Windows-стенда
13. Чек-лист закрытия инцидента

1. Назначение документа

Документ нужен для первичной диагностики Med Doctor Assignment Service на тестовом или промышленном стенде. Основная задача поддержки - быстро определить, проблема в доступности Orchestra, websocket-событиях, конфигурации id, med-robot, REST-контракте workflow или состоянии конкретного визита.

2. Какие логи смотреть

Лог	Что содержит
med-doctor-assignment-service.log	общий жизненный цикл сервиса, старт, ошибки конфигурации, reconnect.
med-doctor-assignment-service-http.log	HTTP-вызовы к Orchestra и med-robot, статусы, URL.
med-doctor-assignment-service-busines.log	бизнес-решения: врач, визит, услуга, очередь, результат цикла.
stdout/systemd journal	ошибки запуска JVM, отсутствующий config, проблемы прав на каталог логов.

Если нет разделения логов по файлам, ищите сообщения по пакетам `com.qsystems.meddoctorassignment`.

3. Базовая проверка после старта

Шаг	Что искать	Норма
1	порт приложения	8085 слушает.
2	старт Micronaut	нет аварийного завершения JVM.
3	конфигурация	залогированы основные параметры без паролей.
4	refresh branch cache	Start cache refresh for branch, затем Finish cache refresh for branch.
5	websocket	Connecting to Orchestra websocket, Subscribed to ... при включенном websocket.
6	polling	Start assignment cycle ... trigger=POLLING при включенном polling.
7	очередь	Visits in unknown-doctor queue ... count=....

4. Быстрая карта симптомов

Симптом	Вероятная зона	Первое действие
Сервис не стартует	JVM/config/порт	проверить путь к jar, порт, YAML, права на logs.
Сервис стартует и сразу не видит Orchestra	сеть/URL/учетка	проверить <code>application.orchestra.url</code> , логин/пароль, firewall.
Кэш не прогревается	справочники/права	проверить REST configuration API и <code>branches-for-cache</code> .
Websocket не подключается	<code>/qpevents/events</code>	проверить SockJS info endpoint и Basic Auth.
Врач вошел, но цикл не стартует	события/корреляция	искать <code>USER_SERVICE_POINT_SESSION_START</code> , <code>SET_WORK_PROFILE</code> .
Цикл стартует, но визитов нет	queue id	проверить <code>unknown-doctor-queue-id</code> .
Визит есть, med-robot не вызывается	конфиг/дедупликация/данные визита	проверить <code>med-robot.enabled</code> , <code>ticketId</code> , <code>fingerprint</code> .
med-robot вызывается, но результат игнорируется	service/queue validation	проверить <code>require-known-queue</code> , <code>require-doctor-available-service</code> .
assign возвращает <code>INACTIVE</code>	контекст оператора	дождаться сессии или проверить trigger.
transfer падает	<code>fromId</code> /entry point/REST contract	проверить <code>source-entry-point-id-by-branch</code> .
После ошибки много повторов	предохранители	проверить <code>abort-cycle-on-forbidden-mutation=true</code> .

5. Диагностика Orchestra REST

5.1. Недоступность Orchestra

Контрольные строки:

```
Cannot resolve configured branches from Orchestra. Service will stay alive and retry later
Schedule Orchestra REST reconnect/cache bootstrap retry in ... ms
Branch cache refresh failed for branch ... Service will continue and retry later
```

Нормальное поведение: сервис не падает, сохраняет процесс живым и повторяет bootstrap/refresh. Если процесс завершается, вероятно используется старая сборка или ошибка происходит до инициализации обработки отказа.

5.2. Ошибки авторизации

Признаки:

- массовые `401` или `403` в HTTP-логе;
- кэш не строится;

- mutating-запросы падают после первого успешного запроса.

Проверить:

- логин/пароль сервисной учетной записи;
- права учетной записи на REST API и endpoint operations;
- `replay-mutation-cookies=false`;
- `send-cookies-in-handshake=false`;
- что Basic Auth отправляется во все запросы.

6. Диагностика websocket

Сервис должен подписываться на события:

```
application:
  websocket:
    subscribed-events:
      - USER_SERVICE_POINT_SESSION_START
      - SET_WORK_PROFILE
```

`SERVICE_POINT_OPEN` не является основным безопасным trigger. Он может приходить до стабилизации рабочего профиля. Нормальный сценарий - связка `USER_SERVICE_POINT_SESSION_START -> SET_WORK_PROFILE`, после которой появляется `TriggerSource=USER_SESSION_READY`.

Что проверить:

- доступен ли `/qpevents/events/info`;
- не режет ли reverse proxy XHR streaming;
- совпадает ли Basic Auth;
- есть ли в логах `Subscribed to`;
- публикует ли Orchestra события при реальной посадке врача.

7. Диагностика med-robot

7.1. Проверить, должен ли med-robot вызываться

Условия:

- `application.med-robot.enabled=true`;
- визит подходит для обработки;
- нет блокировки route fingerprint в `ProcessedVisitRegistry`;
- для `TICKET_NUMBER_PLAIN_TEXT` есть номер талона;
- текущий маршрутный шаг не был недавно обработан тем же врачом.

7.2. Основные режимы тела запроса

Режим	Body	Когда нужен
UNSERVED_SERVICE_IDS_JSON_ARRAY	[147,148]	когда Orchestra надежно возвращает непройденные услуги.
TICKET_NUMBER_PLAIN_TEXT	Щ028	когда unservedVisitServices пустой, но med-robot сам определяет маршрут по талону.

7.3. Ошибка med-robot

При `error-handling-mode=FALLBACK_TO_LOCAL` сервис должен продолжить локальный выбор, если есть локальное совпадение. При `SKIP_VISIT` он пропустит визит до следующего цикла.

8. Диагностика «визит не обработан»

Проверить по порядку:

1. `application.assignment.enabled=true`.
2. Branch входит в `allowed-branches`.
3. `unknown-doctor-queue-id` соответствует фактической очереди.
4. Визит находится в этой очереди на момент `recheck`.
5. Визит не был обработан недавно с тем же `fingerprint`.
6. Врач имеет рабочий профиль.
7. Рабочий профиль связан с очередями и услугами.
8. med-robot не вернул пустой/неизвестный результат без `fallback`.
9. `dry-run=false`, если ожидается реальная мутация.
10. `assign-service` не вернул `INACTIVE` или `NO_STARTED_SERVICE_POINT_SESSION`.
11. `transfer-visit` получил корректный `fromId`.

9. Диагностика повторного попадания визита в «Врач не назначен»

Повторная обработка того же `visitId` допустима, если изменился маршрутный шаг. Сервис блокирует не весь `visitId`, а `fingerprint`:

- `currentVisitService.id`, если он есть;
- иначе `fallback` по `currentServiceId`, `queueId`, `unservedServices`.

Если визит после завершения одной услуги снова попал в «Врач не назначен» с новым `currentVisitService.id`, med-robot может быть вызван снова.

10. Данные для эскалации разработчику

В обращении обязательно приложить:

- время инцидента с часовым поясом;
- версия jar;
- branch id;
- queue id «Врач не назначен»;
- source entry point id;
- staff id;
- service point id;
- work profile id;
- visit id и номер талона;
- фрагмент `application.yml` без паролей;
- фрагмент бизнес-лога от `Start assignment cycle` до `Finish assignment cycle`;
- HTTP-лог проблемных REST-вызовов;
- ответ med-robot, если участвовал;
- скрин/описание состояния визита в Orchestra до и после.

11. Команды для Linux-стенда

```
# Проверить процесс
ps aux | grep med-doctor-assignment

# Проверить порт
ss -ltnp | grep 8085

# Смотреть журнал systemd
journalctl -u med-doctor-assignment -n 300 --no-pager

# Смотреть новые строки бизнес-лога
tail -f /opt/med-doctor-assignment/logs/med-doctor-assignment-service-busines.log

# Найти ошибки за период
grep -E "ERROR|WARN|403|500|INACTIVE|NO_STARTED_SERVICE_POINT_SESSION" /opt/med-doctor-assignment/logs/*.log
```

12. Команды для Windows-стенда

```
# Найти процесс
Get-Process java

# Проверить порт
netstat -ano | findstr 8085

# Смотреть последние строки лога
Get-Content .\logs\med-doctor-assignment-service-busines.log -Tail 200 -Wait

# Найти ошибки
Select-String -Path .\logs\*.log -Pattern
"ERROR","WARN","403","500","INACTIVE","NO_STARTED_SERVICE_POINT_SESSION"
```

13. Чек-лист закрытия инцидента

- [] Найдена точная зона проблемы.
- [] Зафиксированы branch/visit/staff/servicePoint/workProfile id.
- [] Проверено, был ли `dry-run`.
- [] Проверены REST-статусы Orchestra.
- [] Проверено, вызывался ли `med-robot`.
- [] Проверен `fromId` для `transfer`.
- [] Сохранены фрагменты логов.
- [] Описано фактическое и ожидаемое поведение.
- [] Дано решение: конфиг, эксплуатационное действие или передача разработчику.